UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aline Jane Oliveira Campos, 23213996
Marcello Fernando Leao Filho, 23202071
Matheus Henrique Oliveira, 2108133

Veltrion Systems: organização de empresas

Ribeirão Preto – SP
Sertãozinho - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Veltrion Systems: organização de empresas

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Ciência da Computação, Engenharia de computação e Tecnologia da Informação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Ribeirão Preto – SP
Sertãozinho - SP
2026

CAMPOS, Aline J. O.; FILHO, Marcello F. L.; OLIVEIRA, Matheus H. Veltrion Systems, organização de empresas. Relatório Técnico-Científico. Ciência da Computação, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutora: Gisele Cavalcante Dos Reis. Polos Ribeirão Preto – SP e Sertãozinho - SP, 2026.

RESUMO

A partir da análise de uma situação comum dentro do ambiente de trabalho de pequenas e médias empresas, que é a dificuldade de gerir as tarefas e quantificar a produtividade da equipe - visto que na maioria das vezes as atividades são organizadas em planilhas e anotações informais - surgiu a ideia de criar uma plataforma para gerenciar as atividades e analisar a produtividade das equipes. A princípio, a plataforma será desenvolvida em código aberto pensando em minimizar custos e facilitar a implementação em qualquer ambiente, mesmo os com menos recursos disponíveis.

PALAVRAS-CHAVE: Código aberto; Gerenciamento de tarefas; Produtividade.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1– EXEMPLO DO DESENVOLVIMENTO **10**

FIGURA 2– LISTA DE TAREFAS **10**

Lista de Tarefas

Nova tarefa [ ] Adicionar

- tarefa - concluido Concluir
- banco de dados - concluido Concluir
- planilha - concluido Concluir

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

2 DESENVOLVIMENTO 7

2.1 Objetivos 7
2.2 Justificativa e delimitação do problema 7
2.3 Fundamentação teórica 8
2.4 Metodologia 9
2.5 Resultados preliminares: solução inicial 9

REFERÊNCIAS 11

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa desenvolver e implementar uma plataforma de gestão de tarefas pensada no contexto de pequenas e médias empresas. A ideia é que a plataforma seja intuitiva, fácil de replicar e utilize ferramentas de código aberto visando baratear os custos do seu desenvolvimento. A partir das dores vivenciadas no ambiente de trabalho dos participantes do grupo no quesito de integração dos sistemas internos para melhor controle de produtividade, acompanhamento e histórico de tarefas, resolvemos criar um sistema para sanar este problema. A solução pensada contará com uma interface visual e interativa do usuário e será desenvolvida com HTML e JavaScript para desenvolvimento do front-end e back-end, Python para a integração dos dados e análises e MySQL para a construção de um banco de dados e consolidação das informações.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma plataforma de gestão de tarefas utilizando ferramentas de código aberto e auxiliar nos problemas de planejamento encontrados em empresas na gestão das atividades dos times internos. A partir do desenvolvimento da ferramenta, pretende-se também:

● Conhecer e identificar os principais problemas relacionados à gestão de tarefas em pequenas e médias empresas, buscando levantar informações sobre as dificuldades no planejamento, organização e acompanhamento das atividades internas.

● Caracterizar e descrever o funcionamento do sistema proposto, definindo suas funcionalidades, como cadastro, gerenciamento e conclusão de tarefas, além da visualização de dados por meio de gráficos e integração com banco de dados.

● Analisar e avaliar como a solução desenvolvida contribui para a melhoria da organização e produtividade das equipes, verificando a eficácia do sistema na resolução dos problemas identificados inicialmente.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A ausência de integração entre sistemas e equipes representa um dos principais desafios operacionais para empresas de pequeno e médio porte, dificultando a gestão de rotinas - principalmente em times multitarefas, prejudicando a tomada de decisão e a produtividade da organização. O problema afeta também empresas maiores, entretanto, estas dispõem de mais recursos e conseguem investir em programas e plataformas de gerenciamento de rotina e tempo para superar esse gargalo. Pensando neste cenário, o desenvolvimento de uma plataforma própria que possa gerenciar e integrar as tarefas das equipes surge como uma solução eficaz e mais acessível financeiramente para empresas que não dispõem de capital para investir nesse tipo de solução.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O desenvolvimento de uma solução replicável por qualquer time interno de tecnologia e baseada em arquitetura web tende a resolver o problema de falta de centralização de informações, custo e agilidade, já que permite também o acesso remoto aos dados. A utilização de tecnologias como HTML, CSS e JavaScript permite a construção de interfaces interativas e acessíveis, facilitando a visualização e o gerenciamento de informações pelos usuários.

Dentre as tecnologias escolhidas, o HTML (HyperText Markup Language) é responsável pela estruturação das páginas web, organizando os elementos visuais que compõem a interface do sistema. O JavaScript atua na camada de backend, possibilitando a criação de funcionalidades dinâmicas, como atualização de dados em tempo real, validação de formulários e interação com serviços externos por meio de requisições HTTP. A escolha das duas tecnologias para desenvolvimento do back-end e front-end da plataforma vem da ampla documentação e utilização nos mais variados projetos.

Além da interface, será necessário também a integração entre sistemas, e cumprindo os pré-requisitos para este trabalho, e seguindo as diretrizes atuais sobre integração de sistemas, optou-se pelo uso de API (Application Programming Interfaces) em Python, o que permitirá a comunicação entre diferentes sistemas, promovendo a troca de dados de forma padronizada e segura.

O Python destaca-se nesse cenário por sua simplicidade e ampla gama de bibliotecas voltadas para desenvolvimento web, análise de dados e integração de sistemas. Possibilitando a construção de aplicações completas, integrando banco de dados, lógica de negócio e serviços web. Além disso, a utilização da API em Python pode permitir o avanço da ferramenta como uma segunda versão da plataforma para integrar não só as equipes, mas também os documentos e dados da empresa, permitindo a utilização em processos de análise de dados e geração de insights a partir das informações coletadas pelo sistema.

Seguindo a ideia principal de criar uma solução acessível e replicável, para armazenar as informações será criado um banco de dados em MySQL, visto que é um banco de dados em

código aberto, que possui uma comunidade ativa e ampla documentação e pode ser facilmente implementado nos mais variados sistemas operacionais.

A ideia é que a criação de um sistema centralizado permita o acompanhamento de tarefas, o registro de histórico de atividades e a geração de relatórios gerenciais, proporcionando maior visibilidade das operações internas e auxiliando na tomada de decisão.

2.4 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido considerando o contexto de pequenas e médias empresas que enfrentam dificuldades na gestão de tarefas e no planejamento de atividades internas. Essas organizações geralmente utilizam métodos não integrados, como planilhas Excel e outros serviços contratados de terceiros, o que compromete a organização e a produtividade.

O levantamento das informações foi realizado por meio de pesquisa exploratória, baseada em observação de práticas comuns no ambiente corporativo e análise de cenários. Foram encontradas dificuldades como falta de controle de tarefas, ausência de dados de atividades e carência de informações. Tudo isso porque as tarefas estavam divididas entre vários programas.

A partir dos dados levantados, foi realizada uma análise do problema e, com base nisso, foi proposta a criação de um sistema web de gerenciamento de tarefas.

O protótipo da solução foi criado com apenas as funcionalidades essenciais, como cadastro, listagem e conclusão de tarefas, com gráficos simples para facilitar o uso da ferramenta. O sistema utiliza tecnologias como framework web, HTML5, banco de dados SQL e scripts em JavaScript, para garantir algo escalável, simples e fácil de modificar. A ferramenta também utilizará Git para facilitar o controle de versão.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

Neste primeiro momento foi definido as telas da plataforma e iniciamos os testes de código, que ainda apresentam alguns erros, mas começam a dar forma a ideia.

Abaixo temos a ideia inicial do que deve ser apresentado pela plataforma. Contendo uma tela de cadastro de atividades, responsáveis e prazos; segunda tela como acompanhamento das tarefas cadastradas e gráficos de produtividade.

A seguir temos o primeiro teste da criação da primeira tela da plataforma, com cadastro de tarefas e atualização de status das atividades.

Lista de Tarefas

Nova tarefa [ ] Adicionar

- tarefa - concluido Concluir
- banco de dados - concluido Concluir
- planilha - concluido Concluir

REFERÊNCIAS

MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia C. **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP. (Tekne)**. Porto Alegre: Bookman, 2014. *E-book.* p.3. ISBN 9788582601969. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582601969/. Acesso em: 03 abr. 2026.

PERKOVIC, Ljubomir. **Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações (Tekne)**. Porto Alegre: Bookman, 2014. *E-book.* p.3. ISBN 9788582601969. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582601969/. Acesso em: 03 abr. 2026.